יחידה 1.3 – מיקומים יחסיים: ניצב מול וניצב ליד

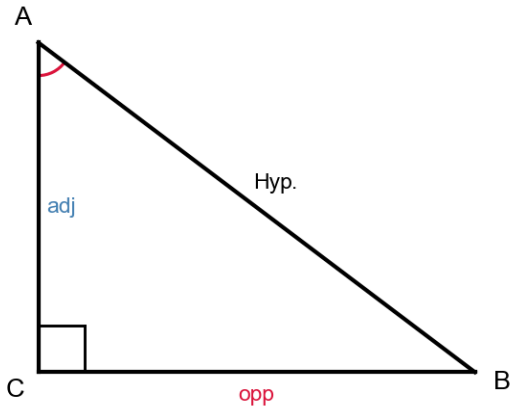
הגדרה: בכל משולש ישר זווית, עבור זווית חדה נתונה: - **ניצב מול** — הניצב הנמצא מול הזווית (לא נוגע בה) - **ניצב ליד** — הניצב הנמצא לצד הזווית (נוגע בה, אך אינו ההיתר) - **ההיתר** — תמיד הצלע מול הזווית הישרה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

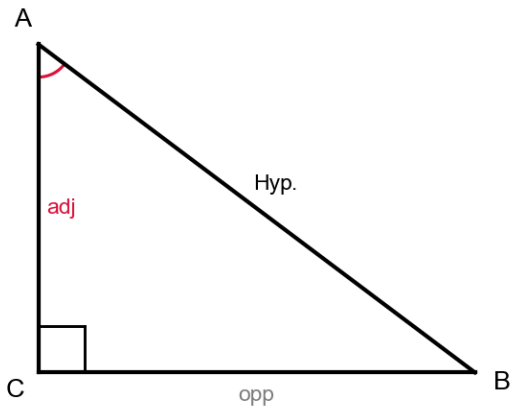
עבור הזווית בקודקוד A, מהו הניצב מול?



תרגיל 2

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

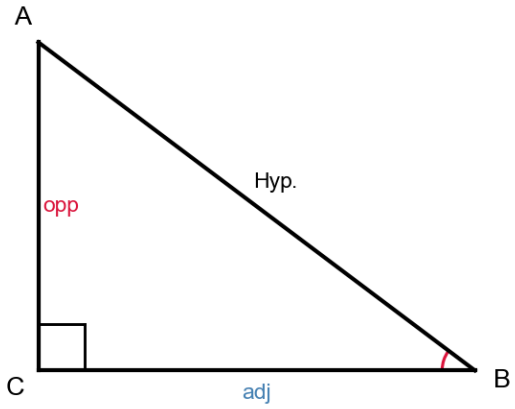
עבור הזווית בקודקוד A, מהו הניצב ליד?



תרגיל 3

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

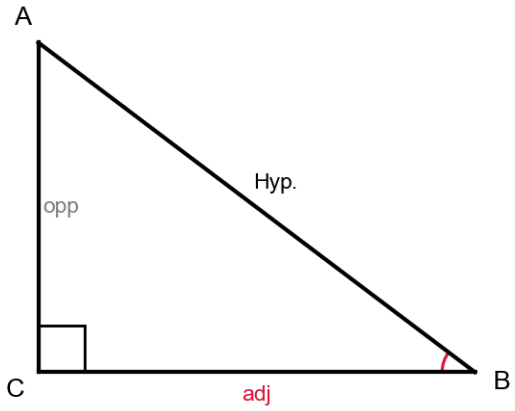
עבור הזווית בקודקוד B, מהו הניצב מול?



תרגיל 4

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

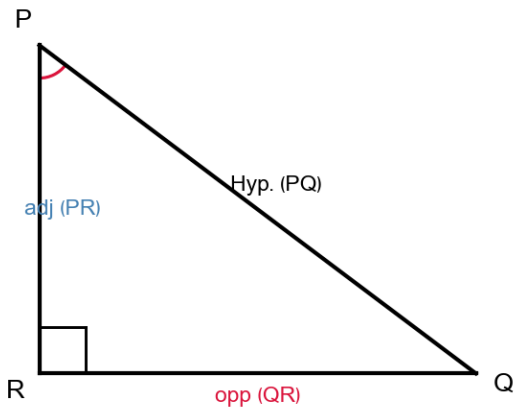
עבור הזווית בקודקוד B, מהו הניצב ליד?



תרגיל 5

נתון משולש PQR עם זווית ישרה בקודקוד R.

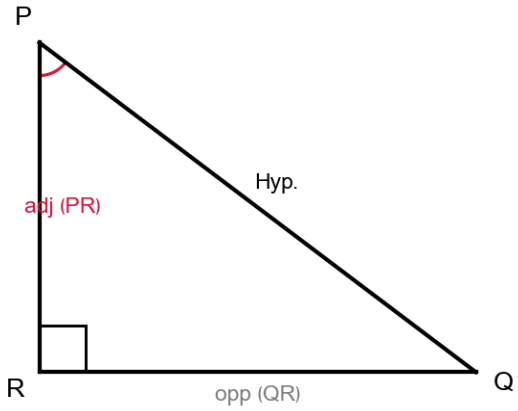
עבור הזווית בקודקוד P, מהו הניצב מול?



תרגיל 6

נתון משולש PQR עם זווית ישרה בקודקוד R.

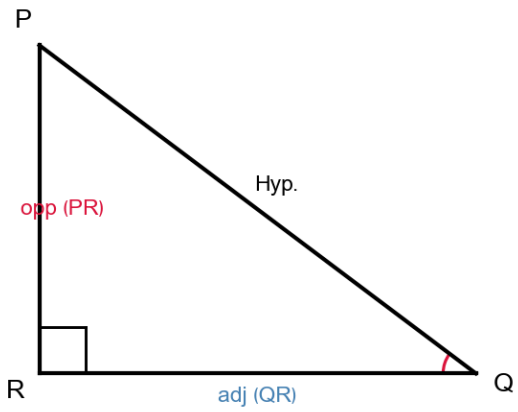
עבור הזווית בקודקוד P, מהו הניצב ליד?



תרגיל 7

נתון משולש PQR עם זווית ישרה בקודקוד R.

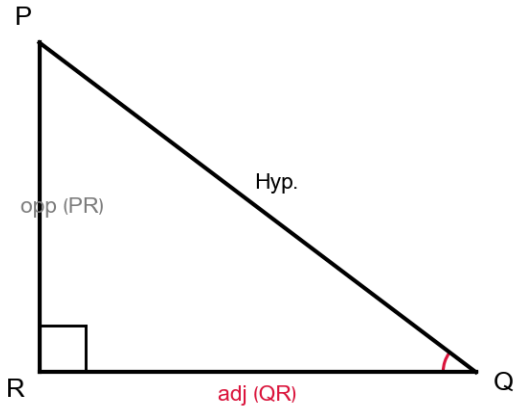
עבור הזווית בקודקוד Q, מהו הניצב מול?



תרגיל 8

נתון משולש PQR עם זווית ישרה בקודקוד R.

עבור הזווית בקודקוד Q, מהו הניצב ליד?



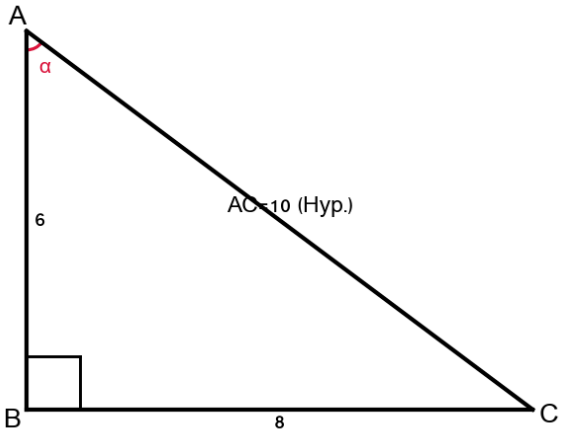
רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד B.

$$AB = 6, \quad BC = 8, \quad AC = 10$$

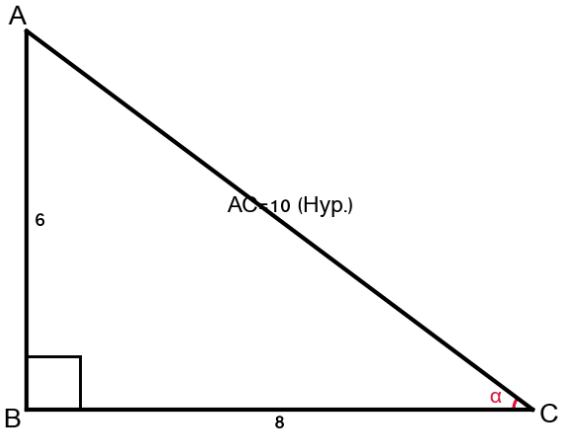
עבור הזווית בקודקוד A, זהו: מהו ההיתר, הניצב מול, והניצב ליד? ציינו גם את הערך של כל אחד.



תרגיל 10

השתמשו במשולש מתרגיל 9.

עבור הזווית בקודקוד C, זהו: מהו ההיתר, הניצב מול, והניצב ליד? ציינו גם את הערך של כל אחד.

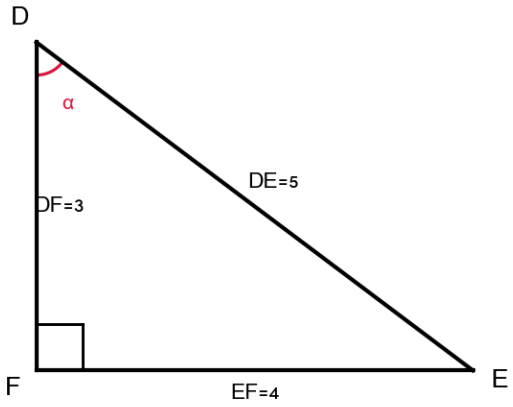


תרגיל 11

נתון משולש DEF עם זווית ישרה בקודקוד F.

$$DF = 3, \quad EF = 4, \quad DE = 5$$

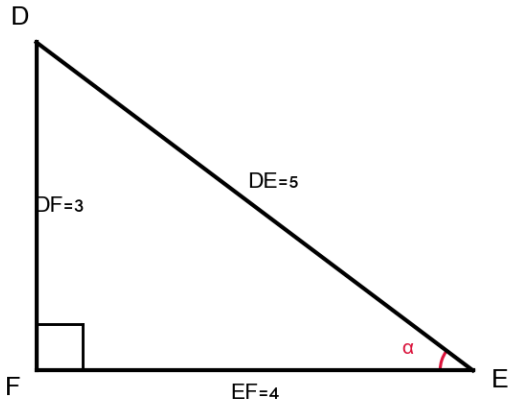
עבור הזווית בקודקוד D, ציינו את הניצב מול ואת הניצב ליד עם ערכיהם.



תרגיל 12

השתמשו במשולש מתרגיל 11.

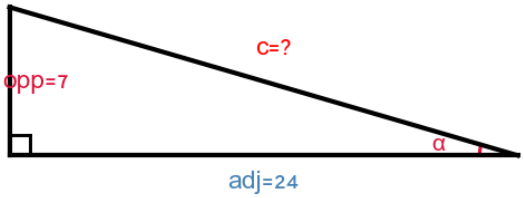
עבור הזווית בקודקוד E, ציינו את הניצב מול ואת הניצב ליד עם ערכיהם.



תרגיל 13

עבור זווית α במשולש ישר זווית, הניצב מול שווה 7 והניצב ליד שווה 24.

מצאו את אורך ההיתר.

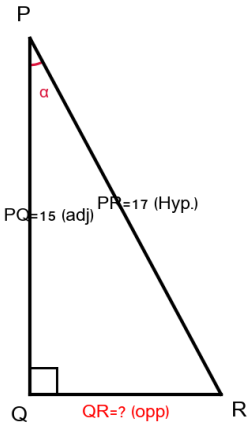


תרגיל 14

נתון משולש PQR עם זווית ישרה בקודקוד Q.

$$PQ = 15, \quad PR = 17$$

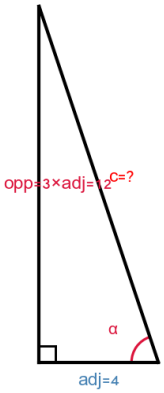
עבור הזווית בקודקוד P, הניצב ליד הוא PQ ואורכו 15, וההיתר הוא PR ואורכו 17. מצאו את הניצב מול (QR).



תרגיל 15

עבור זווית α במשולש ישר זווית, הניצב מול הוא פי 3 מהניצב ליד. אורך הניצב ליד הוא 4.

מצאו את אורך ההיתר.

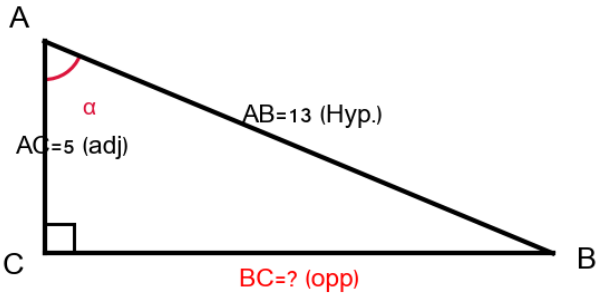


תרגיל 16

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

$$AC = 5, \quad AB = 13$$

עבור הזווית בקודקוד A, הניצב ליד הוא AC ואורכו 5. מצאו את הניצב מול (BC).



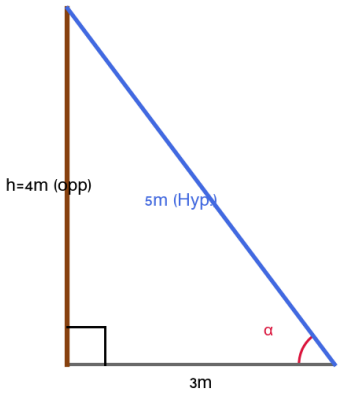
רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: רמת מה"ט

רמפה (מישור משופע) באורך 5 מטרים מחברת בין הרצפה לפלטפורמה. המרחק האופקי בין תחתית הרמפה לקצה הפלטפורמה הוא 3 מטרים. הזווית הישרה נמצאת בין הפלטפורמה לקיר.

עבור הזווית שבין הרמפה לרצפה: א. זהו מהו הניצב מול ומהו הניצב ליד. ב. חשבו את גובה הפלטפורמה (הניצב מול).



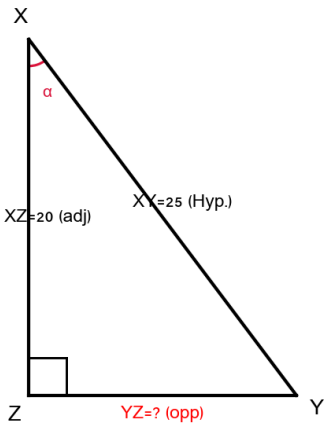
תרגיל 18

מקור: רמת מה"ט

נתון משולש XYZ עם זווית ישרה בקודקוד Z.

$$XY = 25, \quad XZ = 20$$

א. מצאו את YZ. ב. עבור הזווית בקודקוד X, ציינו בבירור: מהו ההיתר, הניצב מול, והניצב ליד — כולל ערכים מספריים.

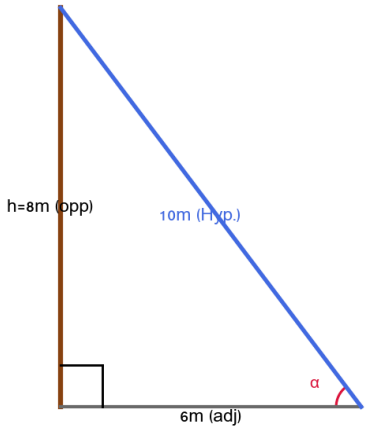


תרגיל 19

מקור: רמת מה"ט

עמוד אנכי עומד על קרקע ישרה. חוט מתיחה באורך 10 מטרים מחובר מראש העמוד לנקודה על הקרקע הנמצאת 6 מטרים מבסיס העמוד.

עבור הזווית שבין החוט לקרקע: א. זהו מהו הניצב מול ומהו הניצב ליד (עם ערכים מספריים). ב. חשבו את גובה העמוד (הניצב מול).



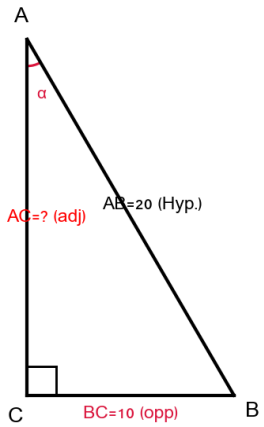
תרגיל 20

מקור: רמת מה"ט

נתון משולש ABC עם זווית ישרה בקודקוד C.

$$AB = 20, \quad BC = 10$$

עבור הזווית בקודקוד A: א. מצאו את AC (הניצב ליד). ב. ציינו בבירור: מהו ההיתר, הניצב מול, והניצב ליד — כולל ערכים מספריים.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 הניצב מול הוא BC

תשובה 2 הניצב ליד הוא AC

תשובה 3 הניצב מול הוא AC

תשובה 4 הניצב ליד הוא BC

תשובה 5 הניצב מול הוא QR

תשובה 6 הניצב ליד הוא PR

תשובה 7 הניצב מול הוא PR

תשובה 8 הניצב ליד הוא QR

תשובה 9 ההיתר הוא
$AC = 10$ הניצב מול הוא $BC = 8$ הניצב ליד הוא $AB = 6$

תשובה 10 ההיתר הוא
$AC = 10$ הניצב מול הוא $AB = 6$ הניצב ליד הוא $BC = 8$

תשובה 11 הניצב מול הוא
$EF = 4$ הניצב ליד הוא $DF = 3$

תשובה 12 הניצב מול הוא
$DF = 3$ הניצב ליד הוא $EF = 4$

תשובה 13 25

תשובה 14 8

תשובה 15 $4\sqrt{10}$

תשובה 16 12

תשובה 17 א. הניצב מול הוא גובה הפלטפורמה הניצב ליד הוא המרחק האופקי
ב. 4 מטרים

תשובה 18 א. 15

ב. ההיתר הוא $XY = 25$ הניצב מול הוא $YZ = 15$ הניצב ליד הוא $XZ = 20$

תשובה 19 א. הניצב מול הוא גובה העמוד הניצב ליד הוא המרחק מבסיס העמוד 6 מטרים

ב. 8 מטרים

תשובה 20 א. $10\sqrt{3}$

ב. ההיתר הוא $AB = 20$ הניצב מול הוא $BC = 10$ הניצב ליד הוא $AC = 10\sqrt{3}$
